中南大学《基础工程》2003-2004 学年第二学期试题以及答案

2004. 1—2004. 7 学年第二学期，课程:，考试时间：120 分钟，考试方式：开卷

一、 名词解释：(5×4=20 分)

1. 弹性桩：当桩的相对刚度较小，$\alpha h \geq 2.5$，桩本身的相对变形较大。
2. 刚性角：即浅基础本身向下的扩展角，为了保证基础本身强度安全，该扩展角不能过大。
3. 土的横向抗力：基础横向挤压土体，土体对基础的反作用应力。
4. 制挠力：制动力与挠曲力的联合作用。

二、 选择题：(每题选一个最优答案：6×4=24 分)

1. 摩擦桩群桩承载力之所以不等于单桩承载力之和，根本原因在于：

a、桩群中，桩尖平面处应力图形叠加；

2. 我国铁路《抗震规范》规定桥台和挡土墙采用静力法计算地震力，是因为

c、静力法计算简单；

3. 某桥墩用于支承跨度为 16m+24m 的不等跨曲线梁，该墩的墩顶容许侧向水平位移为：

a、20mm

4. 基底以下某一深度处软弱土层的压应力检算之所以必要，是因为该土层：

c、基本容许承载力过低；

三、 简答题（4×5'=20 分，第 2 小题和第 5 小题任选一题）

1. 为什么要进行沉井自重检算？有利于沉井下沉的主要措施有哪些？

答：保证沉井在自重作用下顺利下沉。有利于沉井下沉的主要措施有：沉井顶部压重；高压射水；泥浆套或空气幕下沉方法。

2. 常见的桩的破坏模式有哪几类？它们的破坏特征如何？

答：a、桩压服破坏，具有明显的破坏荷载，桩底支承坚硬的岩层上。

b、 整体剪切破坏，呈现破坏荷载值。c、刺入破坏，不呈出现明显的破坏荷载。

3. 简述桩基的设计步骤。

答：a、收集设计资料；b、选定桩类型、桩材及桩尺寸；

c、 算桩长、桩数及桩在承台底面布置；

d、 基的内力及变位计算；e、桩基检算。

4. 何谓最不利荷载组合？其主要形式有哪些？

答：在设计桥墩时，考虑各种荷载同时作用于桥墩上会产生某项最不利影响问题，即最不利荷载组合。其主要形式有：a、仅计主力；b、主力与一个方向附加力同时作用；c、考虑特殊荷载。

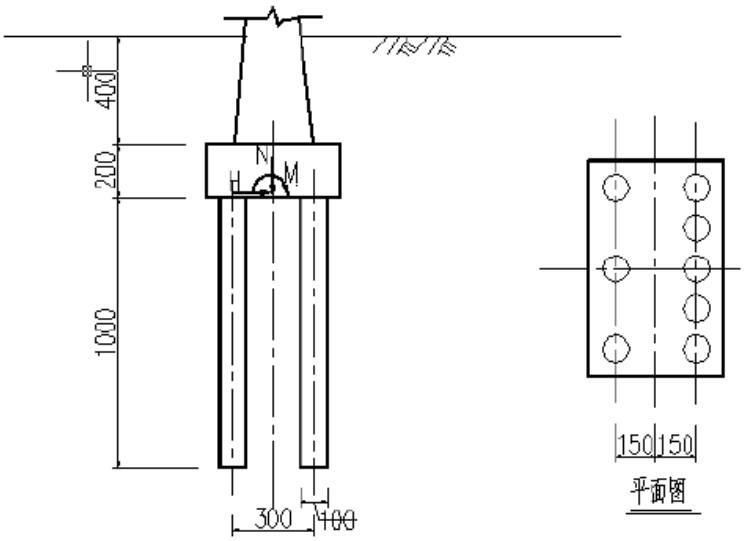
四、(20 分) 某低承台桩基础，桩的平面布置如图所示，各桩的尺寸相同，桩的直径为 1 米，承台底面上作用轴力 N=28000KN，弯矩 M=15000KN-M，H=200KN，试按简化法确定各桩承受的轴力 $N_i = ?$

解： 中性轴位置：

$$x = \frac{5 \times 3.0 + 3 \times 0.0}{8} = 1.875(m)\ ,\ \ 3.0 - x = 1.125(m)$$

荷载变换：

$$N = 28000KN\ ,M = 15000 - 2800 \times 0.375 = 4500KN - M\ ,\ \ H = 200KN$$



题四图

桩承受轴力：

$$N_{max}=\frac{28000}{8}+\frac{4500\times1.125}{3\times1.875^2+5\times1.125^2}=3500+300=3800KN$$

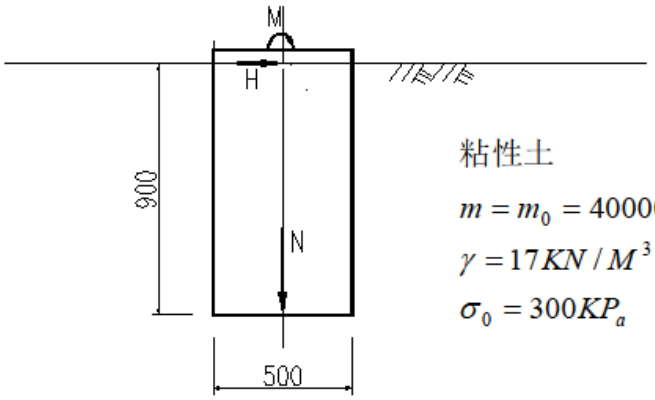
$$N_{min}=\frac{28000}{8}-\frac{4500\times1.875}{3\times1.875^2+5\times1.125^2}=3500-500=3000KN$$

五、 （20 分）已知矩形沉井基底位于土层中，荷载为：

$$\begin{cases}N=20000KN\\M=1200KN.M\\H=800KN\end{cases}$$

计算宽度$B_0=9m$，基底纵向尺寸 a=5m，基底截面模量 w=33.3m^3，$\alpha h<2.5$。试检算其地基承载力。（注：基础宽度、深度修正系数分别为$k_1=0,k_2=1.5$）

解：



题五图

大学答案帮手

地基容许承载力：

$$[\sigma]=\sigma_0+k_1\gamma_1(b-2)+k_2\gamma_2(h-3)=300+1.5\times(9-3)=453(KPa)$$

沉井的转角

$$C_0=m_0l=40000\times9=360000KN/M^3$$

$$\omega=\frac{12(2Hl+3M)}{mb_0l^4+18WC_0a}=\frac{12(2\times800\times9+3\times1200)}{40000\times9\times9^4+18\times33.3\times360000\times5}=6.277\times10^{-5}$$

$$\sigma_{\max}=\frac{N}{ab}+C_0\frac{a}{2}\omega=\frac{20000}{8\times5}+360000\times2.5\times6.277\times10^{-5}$$
$$=500+56.5=556.5KPa>1.2[\sigma]=543.6KPa$$

，地基承载力不满足要求。

大学答案帮手